Santiago, Chile
Disponible para trabajo presencial y/o remoto
+56 9 54039592
rodmolina.avila@gmail.com
rodrigomolinaavila.github.io/RodrigoMolinaAvila
rodmolinaavila
RodrigoMolinaAvila
ORCID iD: 0009-0006-0648-0799

Rodrigo Molina Ávila

Data Scientist | Sociólogo Computacional

Perfil Profesional

Data Scientist y Sociólogo, Magíster en Ciencia de Datos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, con +5 años de experiencia desarrollando modelos analíticos y predictivos aplicados a fenómenos institucionales, académicos y sociales. Mi trabajo se construye en la intersección entre la formación sociológica —comprensión profunda de género, clase social, élites, política y crisis— y la capacidad técnica para modelarlas rigurosamente mediante grafos de conocimiento, NLP, machine learning e ingeniería de datos. Especializado en transformar grandes volúmenes de datos heterogéneos (relacionales, textuales y de red) en conocimiento accionable para la toma de decisiones estratégicas. Experiencia comprobada diseñando pipelines end-to-end: desde la integración y calidad de datos hasta dashboards ejecutivos y reportes para audiencias técnicas y no técnicas. Rigor metodológico, comunicación interdisciplinaria y reproducibilidad como estándares de trabajo.

Experiencia Profesional

Marzo 2025 – Septiembre 2026

Científico de Datos — Tesista de Investigación Aplicada, *Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial (IDIA) — Instituto Milenio Fundamento de los Datos (IMFD)*, Profesor guía: Sebastián Ferrada, Universidad de Chile, Santiago, Chile · Perfil institucional · Presentación de tesis

- **Knowledge graphs:** diseñé y construí un grafo de conocimiento en Neo4j con **16 tipos de nodos** y **15 tipos de relaciones** —más de **3.000.000 de aristas de coautoría**— que modela las trayectorias académicas y la producción científica de **3.143 becarios/as doctorales ANID** (cohortes 2014–2016).
- **Modelamiento de datos:** federé siete fuentes heterogéneas (ANID, Scopus, Mineduc, rankings QS y Shanghai, CNA) con Python y SQL, resolviendo entidades para la desambiguación de autores e instituciones y la normalización de registros administrativos.
- **Metodologías de análisis de red:** detección de comunidades con Louvain y Leiden, análisis de componentes conexas y métricas de centralidad (PageRank, betweenness, closeness) sobre la red de coautoría intra-cohorte, con validación contra modelos nulos (Erdős–Rényi, SBM).
- **Topic modeling: 237 tópicos** con BERTopic sobre 26.071 publicaciones (SBERT multilingüe, UMAP, HDBSCAN y c-TF-IDF), validados con coherencia de tópicos, silueta y AMI.
- **Modelos predictivos y de clustering:** XGBoost, LightGBM y CatBoost con Optuna, validación cruzada estratificada y interpretabilidad SHAP para explicar factores de éxito académico.
- **Visualización y difusión:** dashboards ejecutivos en Power BI y visualizador interactivo en D3.js sobre Graph Data Science; plataforma pública en interrogandolaacademia.cl.
- **Tecnologías:** Python, Neo4j (GDS, Cypher), SQL, scikit-learn, pandas, BERTopic, SBERT, XGBoost, LightGBM, CatBoost, SHAP, Power BI, D3.js, Docker, Git

Marzo 2026 – Mayo 2026

Consultor — Evaluación Cualitativa, *Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial (IDIA)*, Magíster Profesional en Inteligencia Artificial, FCFM, Santiago, Chile

- **Ejecuté evaluación cualitativa** sobre pertinencia, diseño curricular y condiciones de implementación del Magíster Profesional en IA, mediante focus group con egresados en ejercicio profesional y entrevistas a actores clave de la industria.
- **Construí pipeline completo de análisis**: diarización de hablantes, transcripción, codificación temática del corpus y procesamiento de lenguaje natural sobre el corpus estructurado.
- **Desarrollé interfaz web navegable** que expone la cadena completa de evidencia por objetivo y participante, garantizando trazabilidad del estudio.
- **Tecnologías:** Python, diarización de audio, NLP, LLMs, HTML/JavaScript

Mayo 2025 **Consultor Cuantitativo**, *Fab Consulting*, Evaluación de resultados del Programa de Valorización a la Investigación, ANID, Santiago, Chile

- Propuesta técnica elaborada para la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
- Análisis cuantitativo de los resultados del programa.

Oct 2024 – Mayo 2025 **Asistente de Investigación**, *Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES)*, Think Tanks Chilenos en tiempos de crisis, Santiago, Chile

- **Desarrollé sistema de análisis y extracción de datos** para **20+ instituciones**, procesando **40.000+ documentos** con pipelines automatizados de web scraping y NLP, publicado en **GitHub Pages**.
- **Modelé redes de influencia** mediante análisis de tópicos (BERTopic) y análisis de redes, identificando patrones de producción y tendencias temporales.
- **Capacité equipo** de investigadores en R, Python y Git para análisis reproducible de datos.
- **En progreso**: paper académico en revistas de sociología computacional.
- **Tecnologías:** Python, R, SQL, Web Scraping, pandas, scikit-learn, GitHub Pages, D3.js, Power BI

Sept 2024 – Mayo 2025 **Asistente de Investigación**, *FONDECYT 11241304*, Desigualdades en Academia STEM, Santiago, Chile

- **Diseñé metodología mixta** para analizar trayectorias académicas con perspectiva de género e interseccionalidad de clase social en población de **3.000+ investigadores**.
- **Implementé modelos** de clustering (K-Means, clustering jerárquico) y análisis de correspondencias múltiples (ACM) para segmentación de perfiles académicos.
- **Generé visualizaciones interactivas** para comunicar hallazgos complejos a equipos interdisciplinarios y stakeholders no técnicos.
- **Tecnologías:** Python, R, pandas, scikit-learn, Estadística aplicada, Power BI

Feb 2023 – Mar 2024 **Asistente de Investigación**, *FONDECYT POSTDOC 3210579*, Think Tanks en cambios presidenciales, Santiago, Chile

- **Construí base de datos unificada** con **48.000+ publicaciones** mediante automatización de extracción desde APIs y páginas oficiales, integrando datos de múltiples fuentes.
- **Diseñé modelo relacional** y pipelines de transformación para garantizar consistencia y disponibilidad de los datos para análisis longitudinal.
- **Desarrollé dashboards** en Power BI para análisis de densidades de producción en series de tiempo.
- **Tecnologías:** Python, R, SQL, Power BI, APIs REST

Feb 2022 – 2023 **Asistente de Investigación**, *Mini COES — Convención Constituyente*, Redes de expertos: migración y descentralización, Santiago, Chile

- **Construí bases de datos** y data mining sobre redes de expertos en el debate de migración y descentralización.
- **Etnografía** y generación de redes dentro del Ex Congreso Nacional.
- **Entrevistas semiestructuradas**, transcripción y codificación en Atlas.ti.
- **Redacción** y producción de publicaciones.
- **Tecnologías:** Atlas.ti, R, Excel

Sept 2021 – Feb 2022 **Personal Técnico**, *FONDECYT Regular 11200602*, Desigualdad geográfica en un doble registro, Santiago, Chile

- **Sistematización de categorías** del análisis cualitativo del discurso en mercados de Antofagasta y La Araucanía.
- **Grounded Theory**: análisis teórico, transcripción y categorización.

2019 **Encuestador**, *Datavoz*, Barómetro de la Política, Santiago, Chile

- Levantamiento de datos para el Barómetro de la Política.

Mayo 2018 – Sept 2018 **Práctica Profesional**, *Gendarmería de Chile*, Departamento de Clasificación y Segmentación, Dirección Nacional, Santiago, Chile

- **Actualización metodológica** de la ficha de clasificación: análisis de bases de datos, pruebas estadísticas y creación de instrumentos.
- **Trabajo de campo** en las cárceles Santiago 1 y CCP Puente Alto: muestreos cualitativos y análisis bibliográfico.

Educación

Marzo 2024 – 2026 **Magíster en Ciencia de Datos**, *Universidad de Chile*, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Santiago, Chile

- **Especialización:** Machine Learning, Business Intelligence, Grafos de Conocimiento, Procesamiento de Lenguaje Natural, Inferencia Causal, Bases de Datos Relacionales y No Relacionales, Inteligencia Artificial
- **Tesis:** Grafo de Conocimiento en Neo4j que modela las trayectorias académicas y producción científica de **3.143 becarios/as doctorales ANID** (cohortes 2014–2016) con BERTopic y Graph Data Science. Plataforma pública: interrogandolaacademia.cl

2014 – 2019 **Sociólogo y Licenciado en Sociología**, *Universidad Andrés Bello*, Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Santiago, Chile

- **Especialización:** Investigación Cuantitativa y Cualitativa, Estadística Aplicada, Evaluación de Políticas Públicas, Desarrollo Organizacional

Habilidades Técnicas

Lenguajes	Python, R, SQL (PostgreSQL, SQLite), Cypher (Neo4j), SPARQL
ML & Estadística	scikit-learn, XGBoost, LightGBM, CatBoost, SHAP, Optuna, statsmodels, Clustering, Reducción de Dimensionalidad, Modelamiento Predictivo, Validación Cruzada, Detección de Comunidades (Louvain, Leiden), Centralidades (PageRank, Betweenness)
Data Engineering	pandas, Numpy, ETL Pipelines, Web Scraping, APIs REST, Integración multi-fuente, Control de calidad de datos
Bases de Datos	SQL (PostgreSQL, SQLite), No SQL, Neo4j, Property Graphs, RDF/OWL, Wikidata, Excel Ecosystem
NLP	Transformers, BERTopic, SBERT, Embeddings, Análisis de Sentimiento, spaCy, NLTK, Diarización de Hablantes, Análisis Cualitativo Asistido con LLMs
Viz & BI	Power BI, D3.js, Plotly, Matplotlib, Seaborn, GitHub Pages, HTML/CSS/JavaScript
MLOps & Deploy	MLflow, Docker, Git, Apache Airflow, Jupyter, Gradio
Harness Engineering & APIs de IA	Claude Code, omp, MCP, OpenRouter, OpenDesign, DeepSeek harness, APIs de IA, RAG, prompt engineering, LLMs locales (Ollama), fine-tuning / LoRA

Publicaciones

2026 **Untangling the Academic Network: Analyzing Scientific Trajectories with Graphs and Natural Language Processing**, *AMW 2026 (CEUR-WS)*, Aceptado

- **Primer autor:** Rodrigo Molina. **Coautores:** Sebastián Ferrada y Roxana Chiappa.

2026 **Think Tanks and Political Crises in Chile, 2011–2022; or, The Crystallization of the Intellectual Infrastructure in a Middle-Income Country**, *Latin American Research Review (Cambridge University Press)*, M. González Hernando

- **Investigador reconocido en agradecimientos** por sus contribuciones a la línea de investigación sobre think tanks chilenos (FONDECYT POSTDOC 3210579 / COES). doi:10.1017/lar.2026.10142

Tesis guiadas

Agosto 2025 – Octubre 2026 **Profesor Co-guía — Memoria de Título**, *Plataforma web para acceso a datos sobre financiamiento de la ciencia en Chile*, Estudiante: Matías Vega — Departamento de Ciencias de la Computación (DCC), Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile

- Co-guía de la memoria de título: diseño de la arquitectura de datos y supervisión del desarrollo de la plataforma pública.

Docencia

Agosto 2026 – Diciembre 2026 **Profesor Auxiliar — Procesamiento de Lenguaje Natural (Andrés Abeliuk y Fabrizzio Pezzolla)**, *Diplomado en Ciencias de la Computación*, Universidad de Chile, Santiago, Chile

Mayo 2026 – Agosto 2026 **Ayudante — Information Retrieval (IR) (Sebastián Ferrada)**, *Diplomado FCFM*, Universidad de Chile, Santiago, Chile

Marzo 2026 – Julio 2026 **Ayudante — Grafos de Conocimiento (Sebastián Ferrada)**, *Magíster en Ciencia de Datos, FCFM*, Universidad de Chile, Santiago, Chile

Marzo 2026 – Julio 2026 **Ayudante — Fundamentos de la Sociología (Marcos González Hernando)**, *Universidad Diego Portales*, Facultad de Sociología, Santiago, Chile

2° Semestre 2022 **Ayudante — Política Latinoamericana (Luis Garrido Vergara)**, *Facultad de Gobierno, Universidad de Chile*, Ciencia Política, Santiago, Chile

2° Semestre 2022 **Ayudante — Comportamiento Humano en la Organización (Luis Garrido Vergara)**, *Facultad de Gobierno, Universidad de Chile*, Ciencia Política, Santiago, Chile

2° Semestre 2022 **Ayudante — Análisis Empírico de Políticas Públicas (Juan Carlos Cortázar Velarde)**, *Facultad de Gobierno, Universidad de Chile*, Administración Pública, Santiago, Chile

Conferencias

Agosto 2026 **IV Simposio de Postgrado FCFM**, *Trayectorias de becarios ANID mediante Grafos de Conocimiento y Procesamiento de Lenguaje Natural: qué produce la inversión pública y cómo se estructura su comunidad científica*, Universidad de Chile, Santiago, Chile

- **Coautor con Sebastián Ferrada (IDIA – IMFD).** **Ver poster**

Enero 2026 **VIII Workshop IMFD**, *Representación mediante grafos de conocimiento para trayectorias académicas y producción científica de becarios/as de doctorado Becas Chile y CONICYT en disciplinas, tópicos y coautorías diferenciadas por género y clase social*, Instituto Milenio Fundamento de los Datos (IMFD), Santiago, Chile

- **Expositor.** **Ver poster**

Diciembre 2025 **Escuela de Verano de Inteligencia Computacional (EVIC 2025)**, *Participante*, Universidad de los Andes, Santiago, Chile

- Participación en la escuela de verano en inteligencia computacional.

Noviembre 2025 **Presentación de Resultados de Investigación**, *Think Tanks Chilenos en tiempos convulsos: 2019–2023*, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile

- **Expositor:** Resultados de investigación MiniCOES con equipo interdisciplinario. **Ver presentación**

Octubre 2025 **XII Conferencia Internacional COES**, *¿La democracia es realmente el problema?*, COES, Santiago, Chile

- **Ponente:** "Conocimiento experto en tiempos convulsos: Think tanks durante las crisis políticas de Chile (2019–2023)"
- **Ver presentación**

Noviembre 2022 **IX Conferencia Internacional COES**, *El Futuro de lo Común*, COES, Santiago, Chile

- **Ponente:** "El Rol del Conocimiento Experto en la Convención Constituyente"

Idiomas

Español Nativo

Inglés Avanzado (Lectura, Escritura, Conversación Académica)

Chino (中文) Básico